童趣绘梦

面向儿童的中国风 AI 绘本生成平台

任浩天　陈钦　郑子晴

April 19, 2026

目录

1 Objectives

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

作品定位

1 Objectives

让孩子的一个念头，变成一本**可以翻阅**、**可以听**、**可以带走**的绘本。

面向 **4–10 岁**儿童的**中国风 AI 绘本共创平台**

输入 · 孩子的灵感来源

- **语音** 童言妙语，开启绘本世界
- **关键词** 灵感火花碰撞
- **手绘草图** 读懂童心画意

输出 · 可交付的中国风绘本

- **可读** 完整故事 + 分镜旁白
- **可看** 水墨 / 剪纸 / 皮影 / 漫画
- **可听** 情感化朗读音频

痛点洞察

1 Objectives

01 儿童侧 — 想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，却缺少低门槛的表达工具——不会打字、不熟流程，更不会 Prompt。

02 家长侧 — 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 文化侧 — 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。

让**最有想象力的创作者**，用**最自然的方式**，生成**安全、可控、有文化质感**的中国风绘本

项目目标

1 Objectives

把孩子的灵感变成**可读 · 可看 · 可听**的中国风绘本，且**安全可控**。

产品目标

- **低门槛** — 语音 / 涂鸦即可启动创作
- **高完成度** — 一次生成完整绘本交付
- **可沉淀** — 绘本可收藏、分享、复读

技术目标

- **多模态智能体** — 自我规划多模态支持
- **质量上乘** — 可训练中国风提示词增强
- **全链路安全** — 面向儿童的内容红线

价值主张

让成为孩子用**最自然的语言**创作独一无二的**中国风**绘本，让**家长**从筛选者变为共创者。

目录

2 Approach

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

系统总体框架

2 Approach

后端结构 · 与上图对应

输入层 ▷ 多模态入口接入，供中枢理解与规划
沙箱 MAS ▷ **中枢 Agent** 编排；**子 Agent** 承载领域子任务
安全层 ▷ 贯穿全程，全链路透明、风险操作拦截

设计原则

- **沙箱隔离** — 多智能体边界清晰、可审计
- **编排与领域解耦** — 中枢规划、子 Agent 执行
- **安全现行** — 全链路策略与内容红线

中国风故事数据库：标注与工程化

2 Approach

建设面向**儿童绘本 AI** 的中国传统故事**素材库**，支撑**数字化传承**与**创新应用**；与 Agent System 相结合，提供**语料支持**与后续**检索召回**接口。

核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度**、**适龄**、**主题**、**人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 人工收集相关故事，改写并标注

文化主题网络

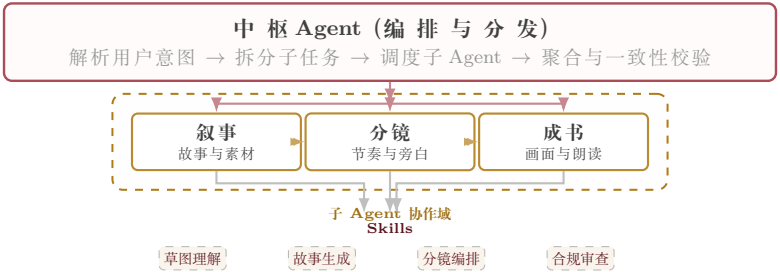
从**创世神话**到**历史典故**，按传统文化知识块组织，形成可浏览、可扩展的**主题网络**。

在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`；当前以**离线语料**为主，中期接入 Agent 与墨韵 Ranker 的**素材底座**与评测对照集。

Sandboxed Multi-Agents System

2 Approach



Skills 机制

以 **Skill** 封装可调用能力，**注册**统一管理；中枢与各子 Agent **按需挂载**，新能力**即插即用**。

协作方式

中枢 Agent 维护**会话沙箱**与任务边界，向子 Agent **分发子任务**；子 Agent 通过**消息与共享**协同推进，必要时**串行 / 并行**；最终由中枢**汇总**后进入成书与安全链路。

风格增强与安全链路

2 Approach

风格关键词 Ranker 示意图占位

五层安全链路流程图占位

风格增强 · 墨韵 Ranker

依托**中国风词库** + 可训练 Ranker，对叙事素材做**画风向提示词增强**——只改画面，不改剧情。

儿童内容安全 · 五层守护

输入拦截 ▷ 系统 Prompt ▷ **BERT 位点** ▷ 云端 Green ▷ **价值观终审**

全链路可携带**拦截日志**，面向家长与内容审计**透明可追溯**。

目录

3 Progress

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

现有进展：中国风故事数据库

3 Progress

项目定位

建设**中国传统故事素材库**，服务儿童绘本类 AI 工具，推动传统文化的**数字化传承**与**创新应用**。

故事结构化总量

93 篇已结构化入库　累计约 **6.5 万**字

内容分类构成

民间故事 **28** | 神话传说 **22** | 经典名著 **43**

核心元数据维度

9 个精炼字段：难度、适龄、主题、人物等，支撑检索与适龄筛选。

文化主题网络覆盖

10 块传统文化知识：自创世神话至历史典故，形成可扩展主题网络。

现有进展：系统后端架构

3 Progress

tongqu-agent-backend

模块	职责 & 关键实现
core/	类型协议（Scene、LLM/Image/TTS Protocol）、**SafetyMiddleware**、DashScope / Gemini / Green / NLS 客户端
agent/	**Sandboxed 多智能体编排**、**Skills** 注册与挂载、Schema（Pydantic）、异常处理与 Self-Correction
services/	**StorybookPipeline**、sketch_service、asr_service、墨韵 Ranker
training/	风格关键词 Ranker 数据集 / 模型 / 训练脚本与产物

对外接口

POST /api/storybook/create **WS** /api/asr/ws **GET** /health

现有进展：墨韵 Ranker

3 Progress

墨韵 *Ranker* · *Ink-Charm Style Enhancer*

由 AK4Prompt(IJCAI 2024) 得到灵感，自训练的中国风**提示词增强器**：优化画面的**笔触、构图、色调、氛围**等，提高生成图的**中国风美学效果**。

静态词库 · `style_keywords.json`

面向**剪纸 / 水墨 / 皮影 / 漫画**四种风格，由中国风故事数据库提取而来，按**构图、笔触、材质、氛围、色调**等多类目组织关键词。

可训练 Ranker

在 `training/` 下训练**风格关键词 Ranker**，从词库为当前故事**打分排序**，精选最能激发**中国风美学**的提示词，显著提升生图的**画面意境与风格一致性**。

现有进展：前端

3 Progress

tongqu-magic-book · *React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion*

平板、PC 自适应 UI；**移动端友好**；面向儿童的**大字 · 大按钮 · 弱文字依赖**视觉语言。

创作入口

- ✓ **VoiceInput** — 实时语音录入
- ✓ **SketchPad** — 儿童手绘画板
- ✓ **KeywordsSelector / StyleSelector**
  关键词与风格卡片选择

成书与收藏

- ✓ **StoryBookPanel** — 翻页动画、配图 & 朗读播放
- ✓ **BookshelfModal** — 个人书架、绘本回放
- ✓ 与后端 `/api/storybook/create`
  与 ASR WebSocket 已联通

整体视觉参考新国风插画，精选传统配色。**典雅、活泼、富有生趣**。

目录

4 Roadmap

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

未来规划

4 Roadmap

01 短期 · 1–2 周

- 前后端**端到端稳定性联调**
- 拓展更多数据库内容
- 完善内容过滤与检索增强，提高可用性

02 中期 · 结题汇报

- 墨韵 Ranker **数据集扩充**与进一步训练
- 测试完善整个 Agent 工作链路
- **情感化 TTS** 与配音

03 长期愿景

- 个性化**儿童成长画像**与 Agent 记忆
- 家庭**共创模式**，家长与孩子协同写书
- 走向**中国文化共创社区**

让孩子的每一个**奇思妙想**，都能被认真对待，并**安全地**变成一本带**中国韵味**的绘本。

Q&A

感谢聆听